



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física Básica**

Aula Prática #2: Leis de Movimento

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Fevereiro/2026

Esta ficha prática aborda exercícios sobre as Leis do Movimento, com enfoque na Cinematica e Movimento Curvilíneo. Leia atentamente e responda.

1. A tabela dá as distâncias de um objecto em relação a uma certa origem, medidas em certos instantes.

$x (m)$	1,8	4,5	6,0	8,4	10,5	13,2	15,3
$t (s)$	0,6	1,5	2,0	2,8	3,5	4,4	5,1

Table 1: Dados experimentais de posição x em função do tempo t .

- (a) Construa o gráfico x versus t ;
 - (b) Caracterize o movimento;
 - (c) Determine a inclinação do gráfico;
 - (d) Qual é o significado físico desta inclinação?;
 - (e) Mantendo este movimento, qual é a distância da origem até o instante t ?
2. O boi uma Charrua, em movimento rectilíneo e uniforme, partindo da posição 120 m e 6 seg depois, passa pela posição 90 m. Determinar: (a) A velocidade da Charrua; (b) A equação horaria; e (c) Os diagramas correspondentes.
3. Calcule a velocidade escalar média de um agricultor nos seguintes casos: (a) O agricultor anda 280 m com velocidade 5,0 m/s e depois corre 100 m com velocidade de 4, 0 m/s ao longo de uma pista rectilínea; (b) O agricultor anda 3 minutos com velocidade de 1, 6 m/s e a seguir corre durante 4 minutos com velocidade de 6,0 m/s, ao longo de um caminho em linha recta.
4. O movimento de uma semente é descrito pelas seguintes equações $y^2 = 4x$ e $y = 5t$. Determine:
- (a) Os vectores posição da semente nos instantes $t_1 = \frac{1}{3} \text{ s}$ e $t_2 = \frac{3}{4} \text{ s}$;
 - (b) O vector velocidade média no intervalo entre os dois instantes t_1 e t_2 ;
 - (a) O vector aceleração num instante qualquer.

5. Uma partícula move-se ao longo do eixo-x, segundo a lei $x(t) = 12t^2 + 3t + 4$. Onde x é em metros e t em segundos. Determinar: **(a)** A velocidade e a aceleração num instante t qualquer; **(b)** A posição, a velocidade e a aceleração para t=3 seg e t=5 seg; e **(c)** A velocidade média e a aceleração média entre t=3 seg e t=5 seg.
6. Um corpo move-se ao longo de uma recta de acordo com a equação $v(t) = 4t^3 + 6t^2 + 2$. Se $x=5,0$ m quando , t=1 seg determinar:**(a)** O valor de $x(t)$ quando $t = 3$ s; $x(t = 3)$.; **(b)** A aceleração $a(t)$ quando $t = 3$ s; $a(t = 3)$.
7. A aceleração de um corpo com movimento rectilíneo é dado por $\vec{a}(t) = 6 - 9t^2$, onde $\vec{a}$ é expresso em m/s^2 e t em segundos. Calcular a velocidade e a posição do corpo no instante $t = 3$ seg, sabendo que, $t_0 = 0$ seg, $v_0 = 7$ m/s e $x_0 = 9$ m.
8. Um ponto material move-se no plano XY de tal modo que $v_x = 8t^3 + 4t$ e $v_y = 12t^2$. Se para $t_0 = 0$ s tem-se $x_0 = 3$ m e $y_0 = 4$ m, obter a equação cartesiana da trajectória.
9. Uma partícula move-se ao longo de uma curva plana segundo a equação: $y = 2x^2$ e $x = 3t$.
 - (a)** Escrever as equações paramétricas do movimento. Para o instante t=1 seg. Determinar:
 - (b)** O vector posição do móvel;
 - (c)** O módulo do vector velocidade;
 - (d)** Os módulos das componentes normal a_n e tangencial a_t da aceleração;
 - (e)** O raio da trajectória;
 - (f)** Classificar o movimento.
10. Uma partícula descreve uma circunferência de acordo com a lei $\theta(t) = -12 t^2 + 4 t - 9$, θ onde é medido em radianos e t em segundos. Assumindo que t=3 seg; Calcular:
 - (a)** A velocidade angular ω da partícula.
 - (b)** A aceleração angular α da partícula.
11. O Um milho inicialmente em repouso $\theta = 0$ e $\omega = 0$ para t=0 é acelerado numa trajectóriav circular de raio igual a R=1, 5 m segundo a equação $\alpha(t) = 120 t^2 - 48 t + 16$. Determinar:
 - (a)** A posição angular e a velocidade angular do milho como funções do tempo;
 - (a)** As componentes tangencial e centrípeta da sua aceleração, para $t = 3$ seg.
12. Um agricultor deixa cair uma fruta, de uma aeronave pulverizadora, que estava a subir e que se encontra a uma altura de 175 m acima do solo e subindo com a velocidade 6,0 m/s. Calcular:
 - (a)** A altura máxima alcançada pela fruta;
 - (b)** A posição e velocidade após t = 3 s;
 - (c)** O tempo gasto para ela chegar ao solo.
13. Uma maçaroca foi lançada com velocidade de 200 m/s, sob angulo de 37° com a horizontal. A aceleração de gravidade local é de $10m/s^2$ e os efeitos do ar desprezíveis. Considerando $\sin 37 = 0,6$ e $\cos 37 = 0,8$, determinar:

- (a) As projecções horizontal e vertical da velocidade inicial;
 - (b) tempo de ascensão;
 - (c) A altura máxima atingida;
 - (d) O alcance horizontal.
14. Um avião em voo picado deixa cair uma bomba, no instante em que a sua velocidade tem o valor de 200 m/s e a sua trajectória faz um ângulo com a horizontal. Nesse instante o avião encontra-se a 1500 m de altitude. ($\sin(0.6)$ e $\cos(0.8)$).
- (a) Determinar a distância entre o ponto em que a bomba toca o solo e a vertical que contém o ponto do lançamento.
 - (b) Determinar o valor da velocidade da bomba no instante em que chega ao solo.
15. Um agrónomo que se encontra a 3,0 m de uma parede vertical, lança contra ela uma bola. Sabendo que a bola é lançada a uma altura de 2,0 m com velocidade $\vec{v} = 8\hat{i} + 8\hat{j}$ e que a componente horizontal do vector velocidade troca de sinal e a vertical não muda de sentido. Determinar a que distância do agrónomo a bola atinge o solo.

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“Compreender as Leis do Movimento é dar o primeiro passo para explicar como e por que os corpos se movem, transformando observação em ciência e teoria em entendimento do mundo físico.”

(Albert Einstein)